

PROFINET 网络与TSN的融合

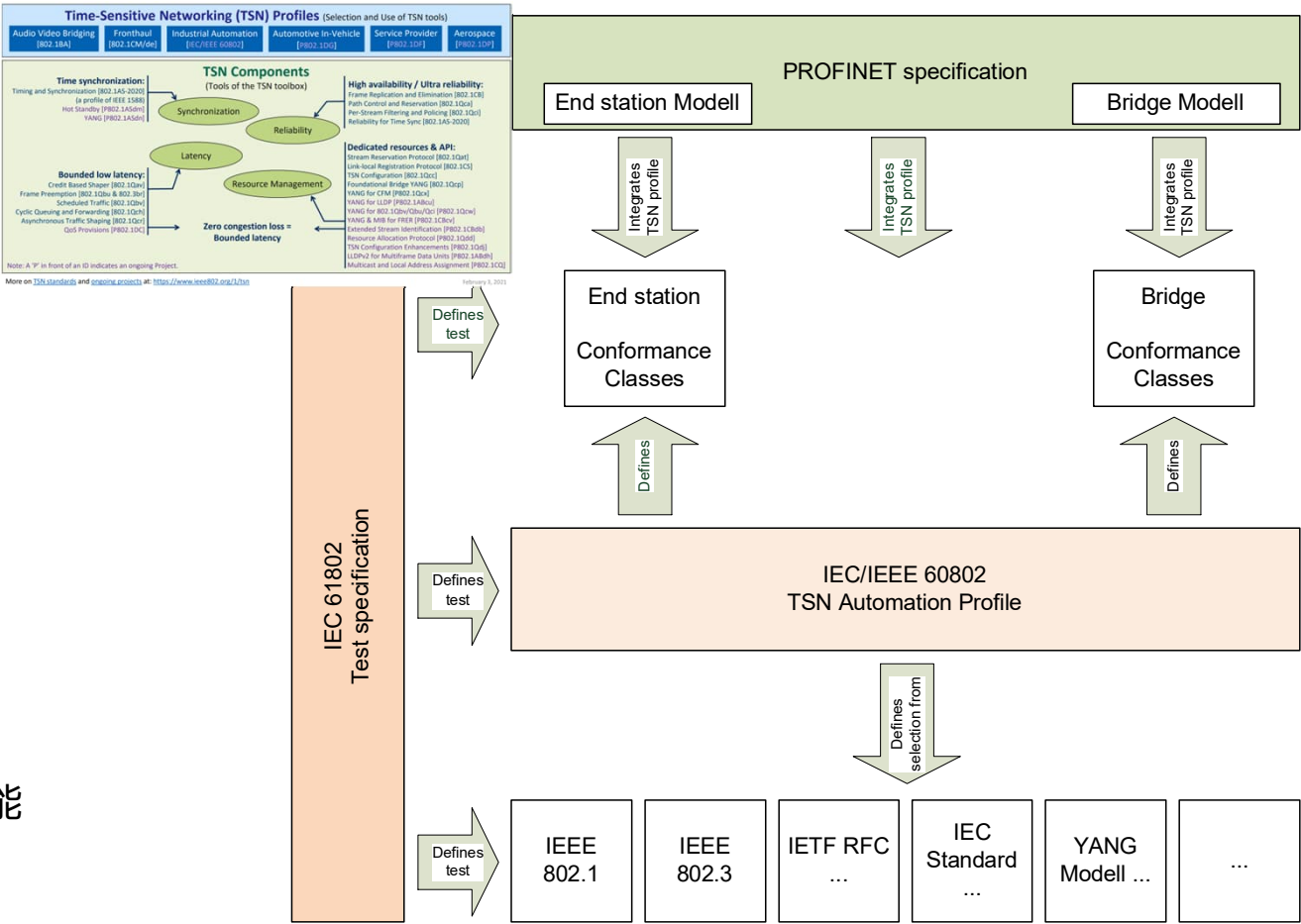
冯尚科
西门子（中国）有限公司 工厂自动化部



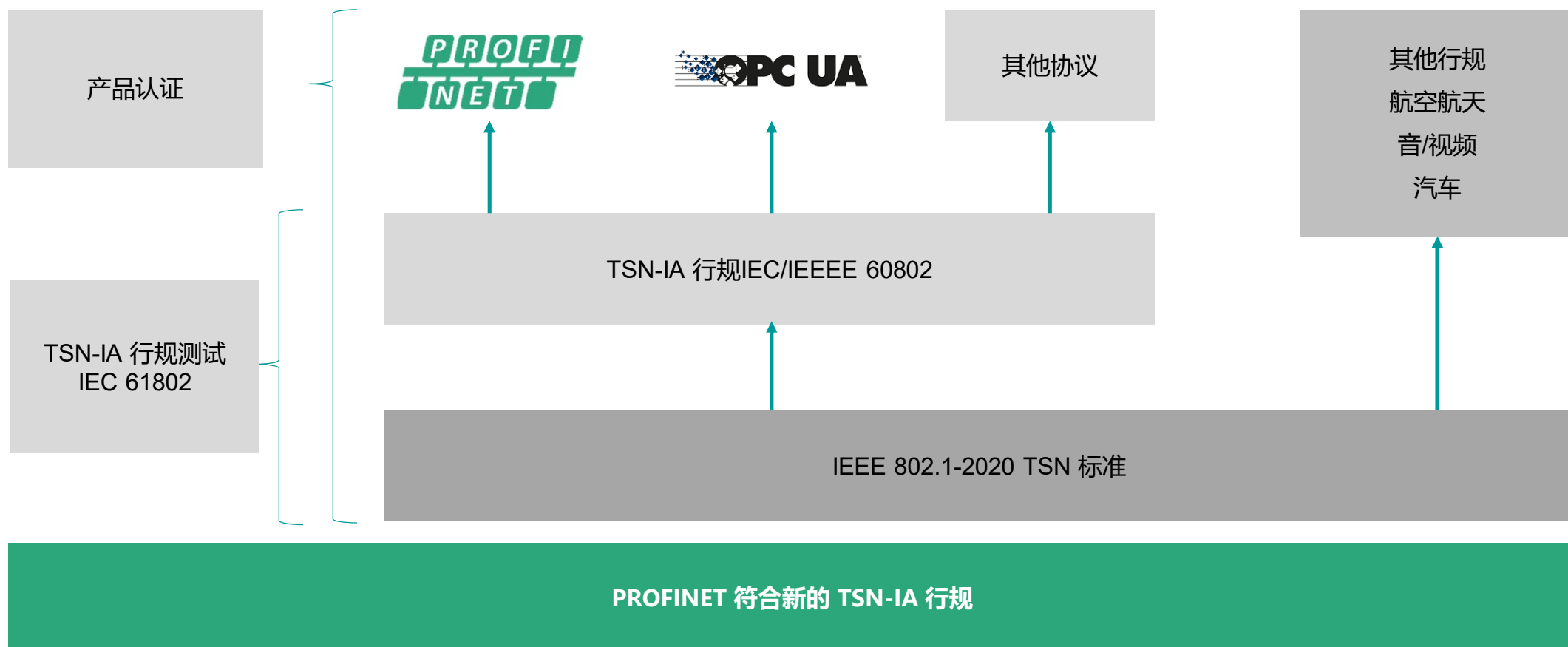
IEC/IEEE 60802 – 安全的一致性网络标准

TSN 工业自动化行规

- 行规中规定的功能来自
 - IEC, IEEE 802 和 IETF 标准
- 行规中的配置模型来自
 - IEEE 802 和 IETF 标准
- 提供在线和离线的数据表单，包括
 - 含有一致性测试类信息的设备描述
 - 设备的功能/性能
- 是IEC61802 测试用例说明的基础
 - 定义了一致性测试类的测试和设备的功能/性能



TSN标准、PROFINET、认证及其相互关系



PROFINET协议栈的新变化



PROFINET 一致性测试类

应用程序

PN-FAL: 现场总线应用层

非同步

CC-A

标准以太网
acc. to IEEE 802.3

物理层传输介质:
无线, 铜缆, 光纤

CC-B = CC-A

增加读设备信息的服务
比如, 拓扑信息

物理层传输介质:
铜缆, 光纤

10 / 100 Mbit

同步

CC-C = CC-B

增加同步通讯

物理层传输介质:
铜缆, 光纤

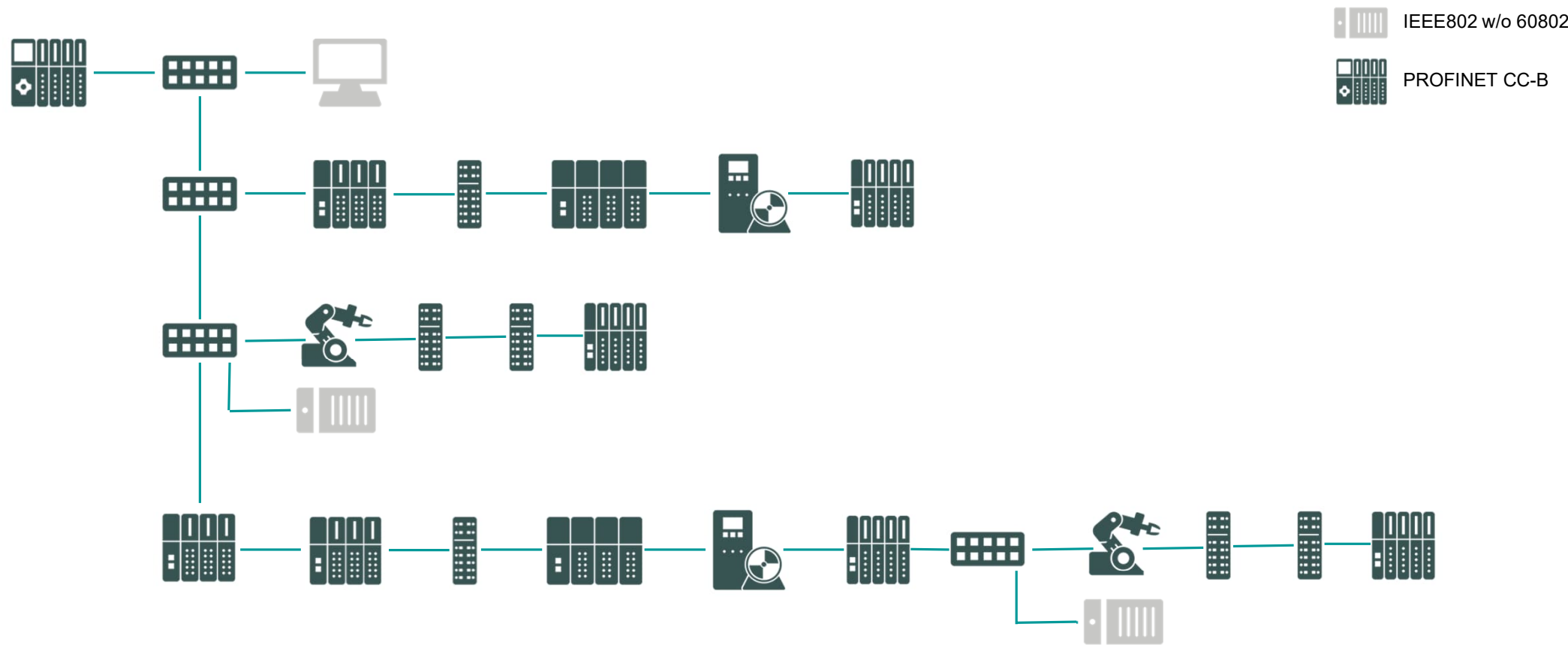
100 Mbit

CC-D = CC-B

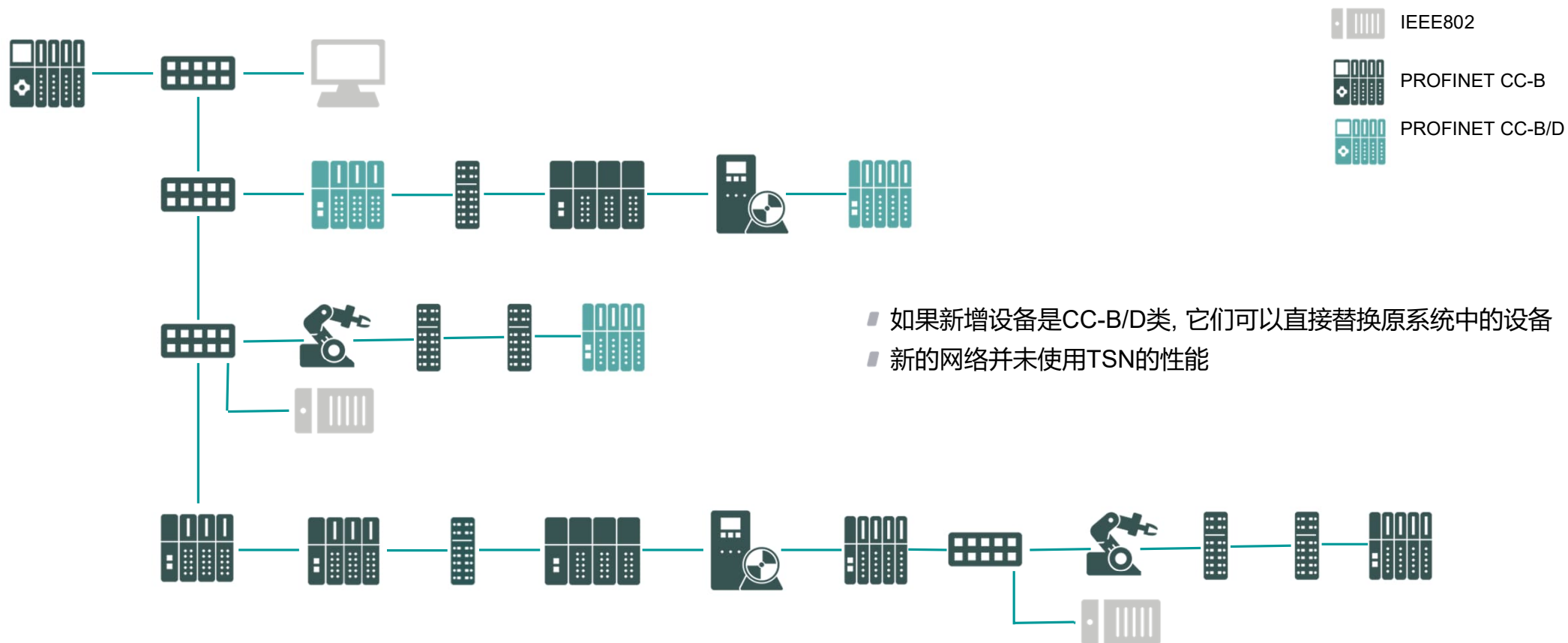
- 增加TSN (标准以太网 acc. to IEEE 802.3 2020版, 整合 IEC/IEEE 60802)
- RSI

10MBit / 100 Mbit /
1 GBit / ... / 10 GBit

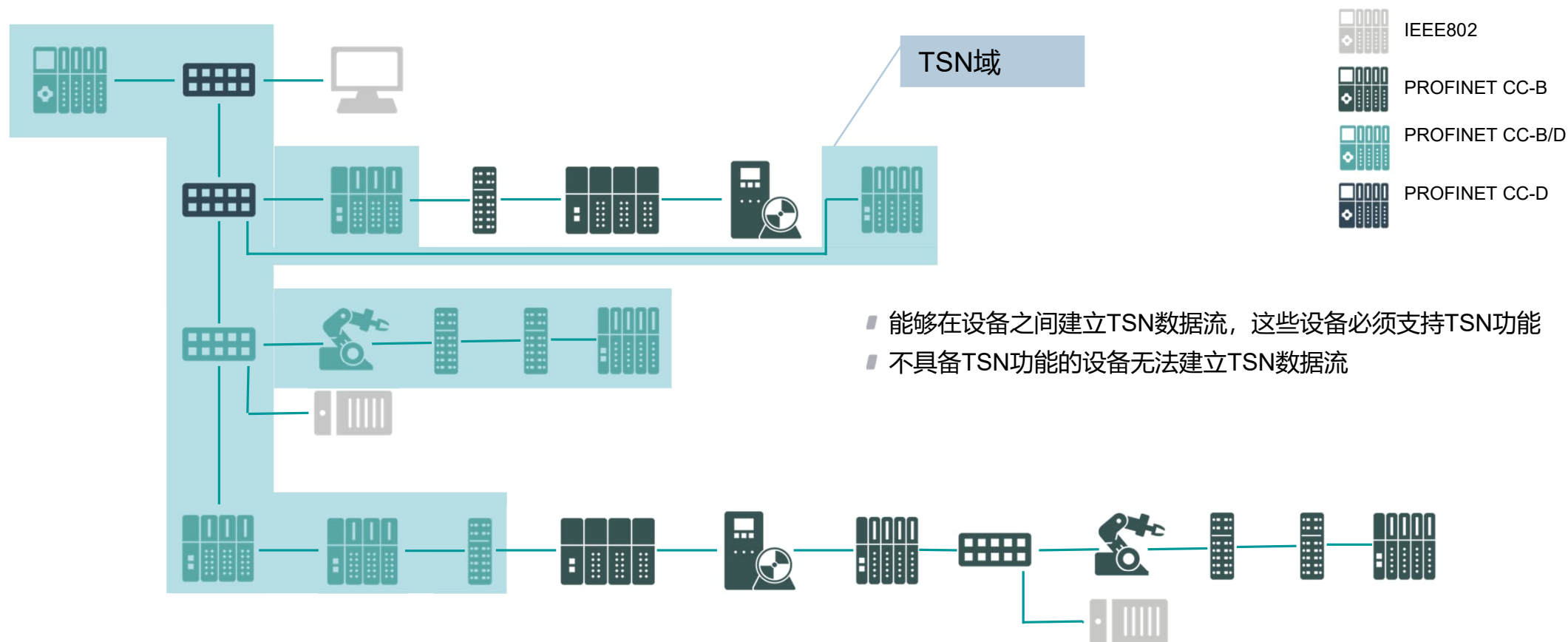
PROFINET网络现状（CC-B）



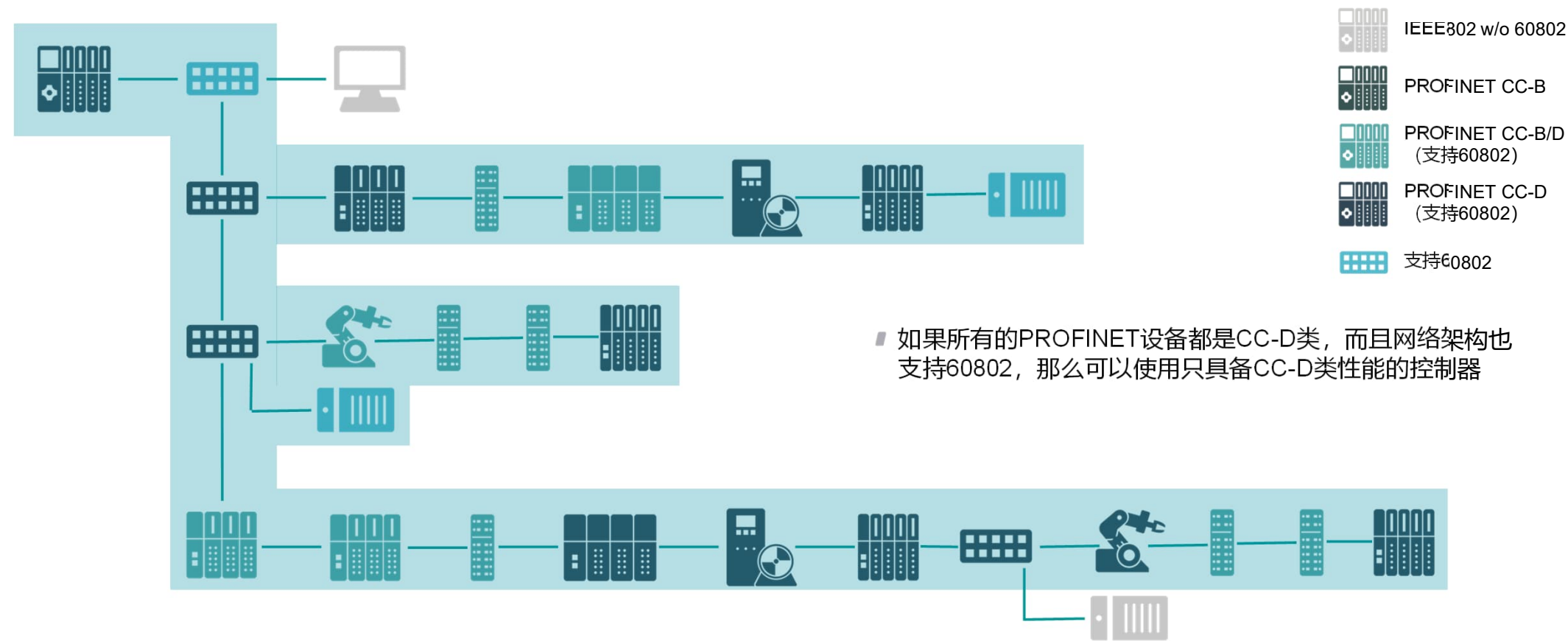
老旧工厂：设备都是CC-B类，备件是CC-B/D 类（RT模式）



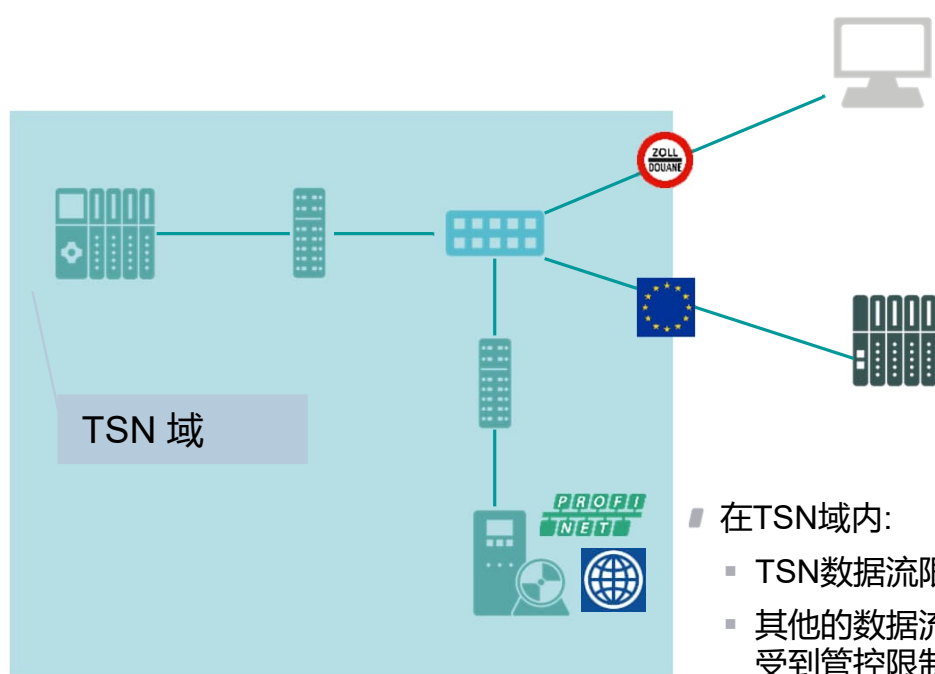
移植：PROFINET网络与TSN融合 – CC-B和CC-D（TSN）设备共存



新建工厂：新建TSN网络，设备支持60802行规



TSN域中的数据流



在域边界上:

- 对进入TSN域的报文进行控制

PROFINET设备的特殊性能

- PROFINET 设备具有特定的行为方式，可以据此确定其对网络资源的消耗
- 因此对这些设备，可以放松数据入口的控制

在TSN域内:

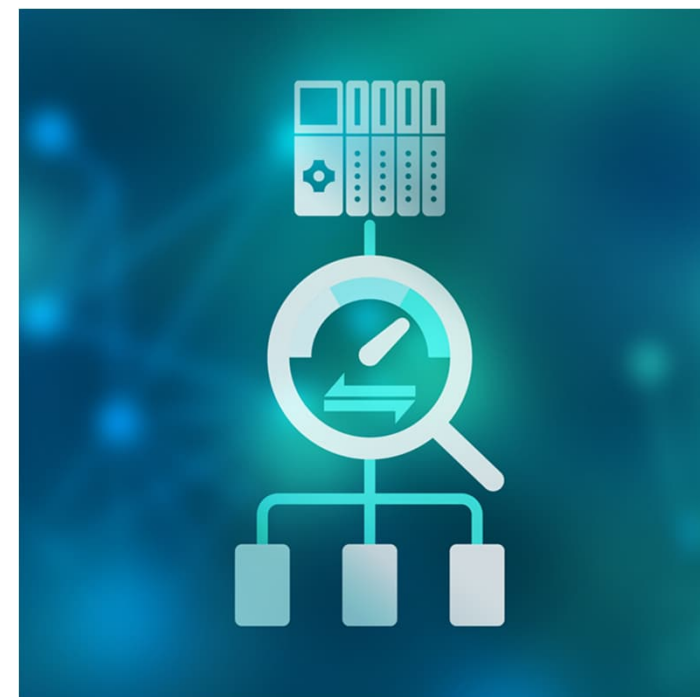
- TSN数据流限定在该域内
- 其他的数据流，如OPC UA 客户端/服务器数据，HTTP数据等，都会像边界数据一样，受到管控限制

TSN 是 PROFINET 坚定稳固的基石

总结

- TSN 为PROFINET引入例如一个新的一致性类CC-D
- PROFINET 支持 “即插/生产”模式
- PROFINET 实现了IT/OT的融合
- PLC程序以及设备的app可以在PROFINET over TSN环境下复用。报警，诊断，访问IO数据等操作，均保持不变。

PROFINET over TSN 为工业4.0奠定了基础



<https://www.profibus.com/technology/industrie-40/profinet-over-tsn>

SIEMENS

谢谢！



SIEMENS